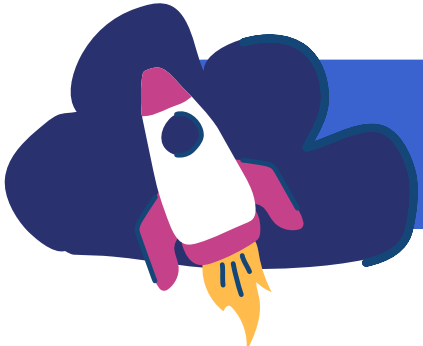


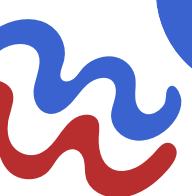


TEAM 5

Mastère Spécialisé® Chef de Projet Intelligence Artificielle

AI Insights Week Février 2026

skema
BUSINESS SCHOOL



Ahmed Ouinekh
Fabrice Tohon
Lea Assenha
Michel Afeiche
Vanessa Solari
Axelle Poncet



Lean Canvas



Problème

- Contrôle qualité manuel long, répétitif et fatigant
- Risque élevé d'erreurs humaines
- Faux négatifs critiques (pièces défectueuses non détectées)
- Coûts élevés liés aux retours clients et aux rebuts

Alternatives existantes

- Contrôle qualité 100 % manuel par des opérateurs humains
- Échantillonnage partiel des pièces (toutes les pièces ne sont pas contrôlées)
- Règles simples basées sur des seuils ou gabarits fixes
- Inspection visuelle assistée par caméra, mais sans IA
- Solutions propriétaires rigides, coûteuses et peu adaptables aux nouveaux défauts

Solution

- CNN entraîné from scratch (baseline)
- Transfer Learning avec ResNet50 pour l'extraction de caractéristiques
- Classifieurs performants (SVM, Random Forest)
- Ensemble de modèles par vote majoritaire
- Pipeline IA complet et industrialisable

Indicateurs clés (KPIs)

- Recall sur la classe défectueux (prioritaire)
- Taux de faux négatifs
- Accuracy globale
- Temps de traitement par image

Proposition de valeur

- Détection automatique et fiable des défauts visuels
- Réduction du risque industriel lié aux faux négatifs
- Assistance intelligente aux opérateurs qualité
- Décisions robustes grâce à une combinaison de modèles IA

Avantage concurrentiel

- Approche ensemble augmentant la robustesse
- Performances très élevées sur la détection des défauts
- Méthodologie pensée pour la mise en production
- Évolutivité vers CBIR et Vision Language Models

Canaux

- Intégration sur ligne de production
- Interface logicielle pour les équipes qualité
- Dashboards BI pour le suivi des défauts
- API de vision industrielle

Segments de clients

- Industries manufacturières (fonderie, métallurgie, automobile, aéronautique)
- Services qualité et production
- Responsables industrialisation / amélioration continue

Early Adopters

- Sites industriels avec fort volume de production
- Usines ayant déjà des retours clients liés à des défauts
- Services qualité confrontés à un manque de main-d'œuvre qualifiée
- Industries engagées dans une démarche digitalisation
- Responsables qualité ouverts aux POC IA et projets pilotes

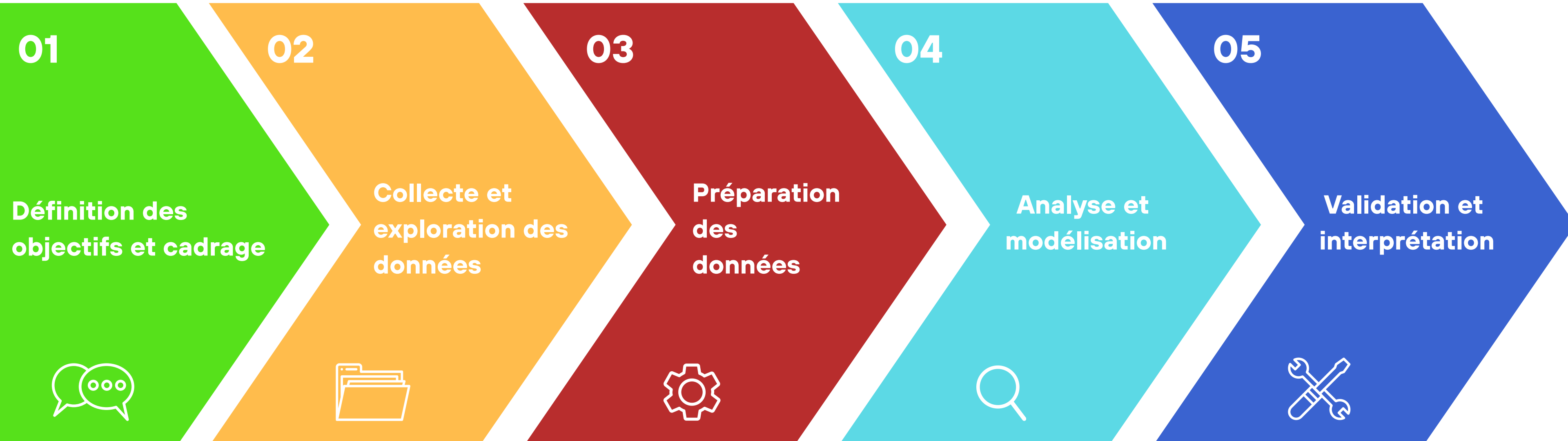
Structure de coûts

- Annotation et gestion des données
- Ressources de calcul (GPU)
- Développement et maintenance logicielle
- Déploiement industriel et support

Sources de valeur / gains

- Réduction des retours clients
- Diminution des pertes liées aux rebuts
- Gain de temps et de productivité
- Amélioration de la fiabilité industrielle

Architecture



- Problème métier : risque de défauts non détectés
- Objectifs : automatiser et fiabiliser le contrôle qualité
- Parties prenantes : équipes qualité, production
- Indicateurs clés : recall sur les pièces défectueuses
- Cadrage du périmètre (images de pièces, défauts visuels)

- Ingénierie des sources : Google Collab
- Audit de distribution et test
- Fiabilisation et Nettoyage : Neutralisation des biais
- Traitement des anomalies
- Intégrité

- Nettoyage et vérification des labels
- Uniformisation des images (format, taille 224×224)
- Normalisation des données
- Augmentation des données (train uniquement)
- Extraction de caractéristiques (ResNet50)
- Données prêtes pour l'entraînement et l'évaluation des modèles

- Stratégie algorithmique avec confrontation de deux approches
- Analyse des approches
- Optimisation de l'Entraînement
- Évaluation Critique
- Décision Collective

- Vérification de la robustesse et du recall sur les défauts
- Analyse des performances et facteurs clés
- Interprétation métier des résultats (impact process, qualité, coûts)
- Démonstration via l'interface Streamlit
- Recueil des feedbacks des parties prenantes